

물질과 에너지

입자에서 우주까지
물질을 보는 새로운 눈

MATTER & ENERGY

물질 변화와 에너지의 관계를 중심으로 화학 개념과 법칙을 탐구하며 과학적 소양과 진로 탐색 역량을 함양하기 위한 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 물질 현상과 에너지의 관계에 포함된 화학 개념과 법칙을 이해하고 싶은 학생
- ▶ 개인과 사회의 문제를 과학적이고 창의적으로 해결하고 화학 관련 진로 설정에 필요한 역량을 기르고 싶은 학생

관련 학과

화학과 · 화학생명공학과 · 생화학과 · 의예과 · 약학과 · 간호 학과 · 식품영양학과

#물질의상태

#용액의성질

#물질의_화학변화시_출입하는에너지

#화학반응속도

💡 생각 열기

Q1 물질의 상태가 일상생활에 어떤 영향을 주는지 설명해볼까?

#이상기체방정식 #혼합기체 #분자간상호작용
#고체의분류

Q2 용액의 성질을 이용하여 일상생활에서의 여러 현상을 설명해볼까?

#수소결합 #용액의성질 #삼투현상

Q3 엔탈피와 엔트로피 변화를 이용해 반응의 자발성을 예측해볼까?

#엔탈피와_열화학반응식 #헤스법칙 #엔트로피

Q4 화학 반응 속도에 영향을 미치는 요인을 설명해볼까?

#반응속도 #반응속도식 #1차반응
#반응속도에영향을미치는요인

📄 주요 학습 내용

- 01 이상 기체 방정식을 활용하여 기체의 종류를 확인하는 실험을 설계하고 수행하기
- 02 수소 화합물의 끓는점에 영향을 주는 요인 추론하기
- 03 물의 특성 때문에 일어나는 현상 찾아보기
- 04 설탕물의 농도에 따른 끓는점과 어는점 측정하기
- 05 농도와 삼투현상의 관계를 찾는 실험 설계 및 수행하기
- 06 대체 연료와 화석 연료의 효율성을 비교하는 탐구하기

☀️ 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 세상을 만드는 재료 탐구

- 여러 가지 소재 분야의 연구 동향을 조사하기

02 저엔트로피 사회로 전환할 수 있는 방법

- 엔트로피 증가 법칙과 현대 사회의 문제를 이해하고, 저엔트로피 사회로의 전환을 위한 실천 방안을 토의하고 홍보 자료 제작하기

03 환경 문제를 해결하는 촉매와 효소

- 환경 문제의 심각성을 인식하고, 이산화 탄소를 포산으로 전환하는 효소, 공기 중이나 물속의 오염 물질과 독성 물질을 해가 없는 물질로 전환하는 광촉매 등의 이용 사례 정리하고 발표하기